

IBM 车库创新项目案例

智慧園區管理
数字化运营决策平台

#标籤管理 #5G #统计分析 #设计思维方法论

北京东升博展数字化运营决策平台

背景简述

北京东升博展为东升软件园区管理运营商，希望透过以人、业、场三种维度打造并完善现有运营机制，同时通过数字转型增加对园区的新创孵化、园区企业、园区雇员有更深入的管理。

东升博展现有数据现状

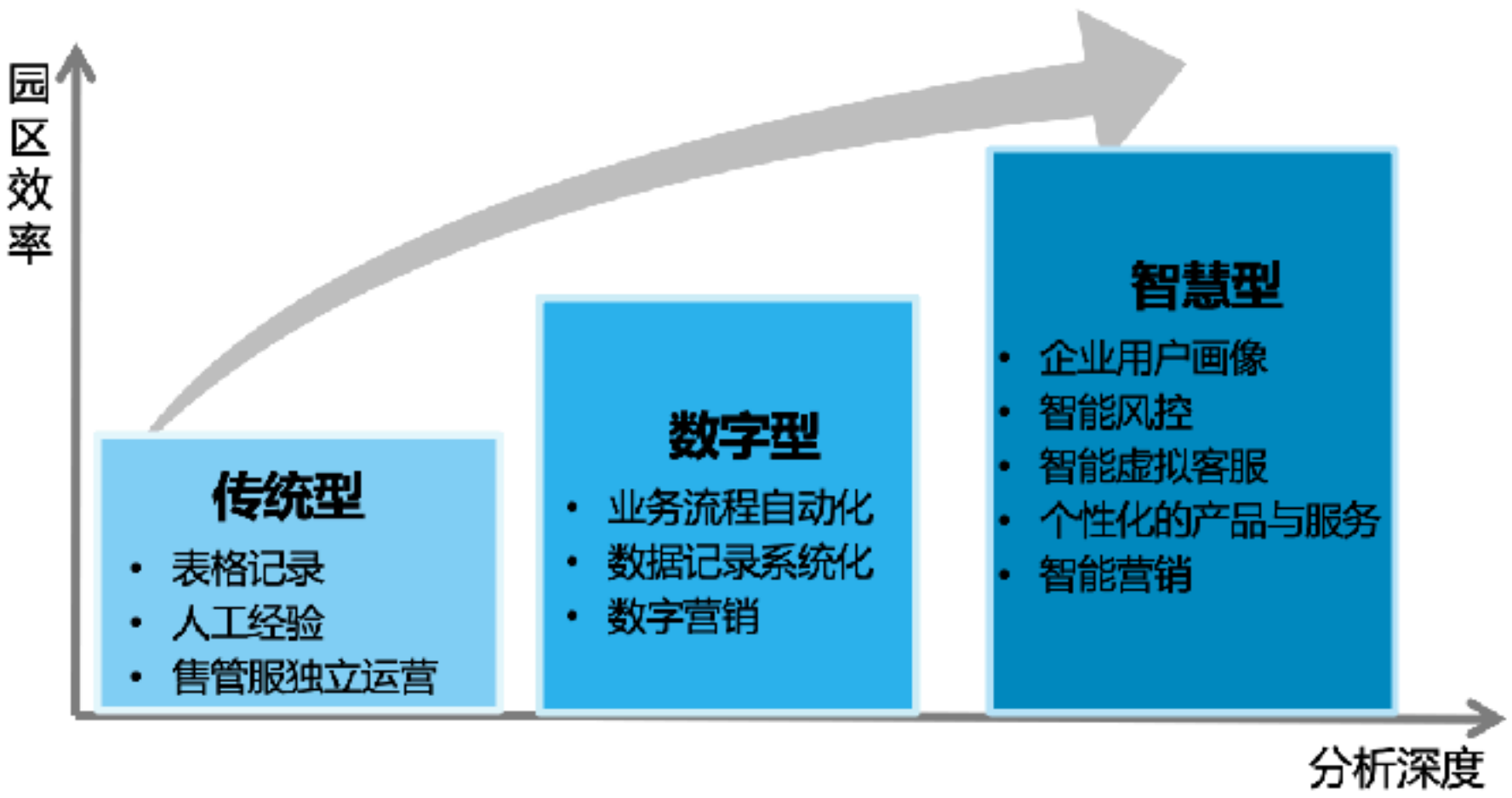
同样以人、业、场三个维度梳理出现有数据现状，希望透过 IBM Garage 设计方法论帮助企业完成数据揉合创造新的运营方式或管理手段。



东升博展现有数据现状图

数字运营转型愿景

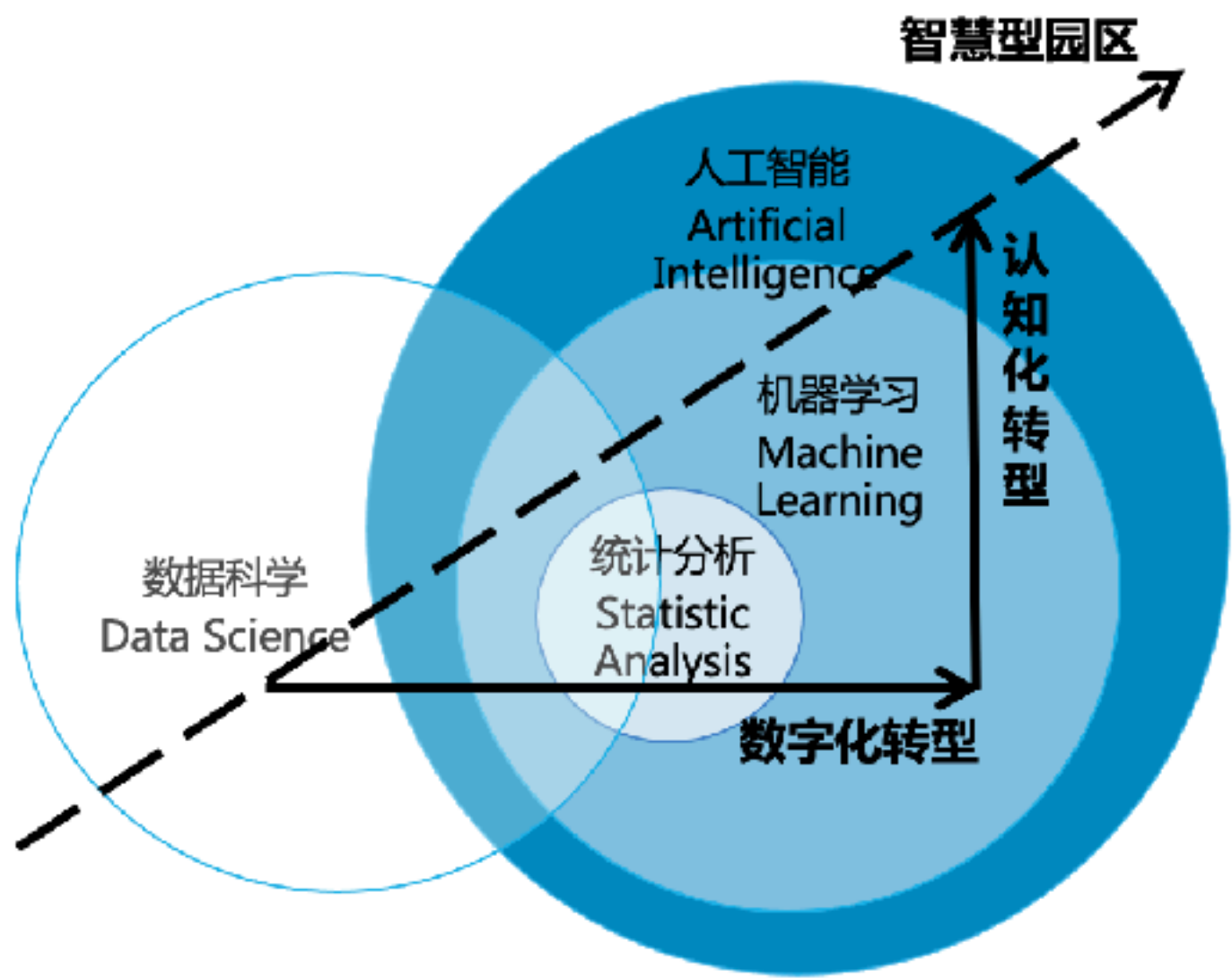
- 数据采集：将杂乱分布的数据进行采集和清洗。数据广度决定用户画像的维度和应用的宽度
- 数据处理：建立数据模型，挖掘和梳理数据的有效关键要素，不断进行优化和改进循环
- 创建画像：划分不同维度，用知识图谱为企业打上标签
- 持续更新：市场和企业数据持续更新，保持企业画像的生命力



数字运营阶段图

企业知识图谱构建

通过构建企业知识图谱，深度挖掘企业、人才、财务、产品、产业链间的复杂网络关系，提供科技园区招商引资推荐服务，引导园区内产业发展；针对金融服务部门，监控目标企业发展态势，评估企业风险承担能力



数据分析驱动企业画像

商机探索工作坊 - 前置作业部门人员访谈

于商机探索前，由于范围与业务较为广且杂，需要釐清站在人、业、场三个维度上，各部门属性为何、业务范畴与初步需求，所以安排为期三日的访谈，访谈对象以部门等级约谈中层管理与前线人员为主。

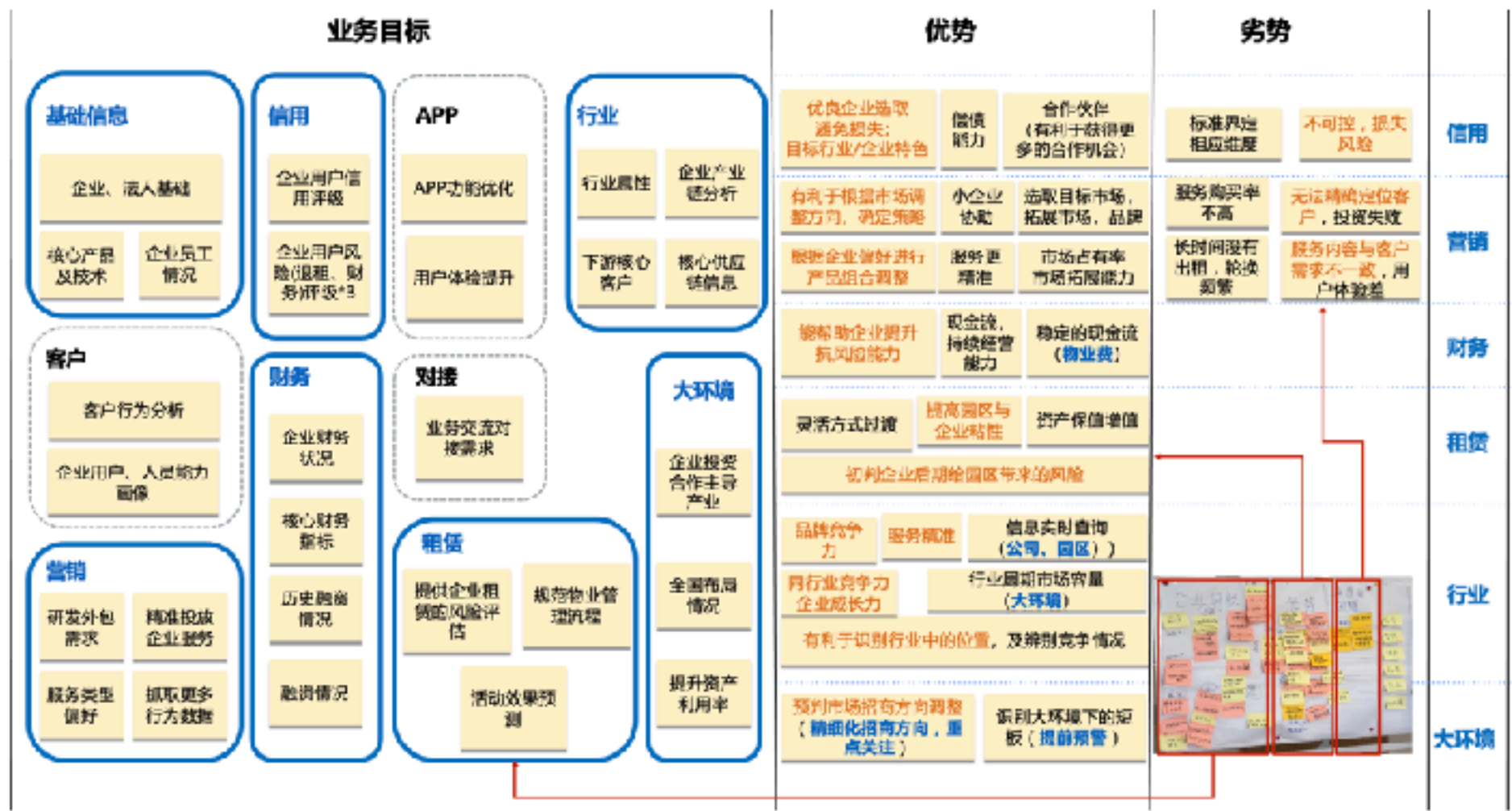
痛点	痛点描述
信息不对称	企业信息真实性不足，造成企业与园区信息不对称
信息收集困难	人员和场地，财务报表信息收集困难，只能倚靠行业报告与现场调研方式纪录企业信息
业务追踪困难	业务交接不清晰，以口头方式交接没有记录可循，业务追踪困难
数字化管理不足	纪录以纸製与简易 Excel 纪录，无法达成信息共享
希望流程规范化	业务与流程无规范化、模板化管理

访谈痛点需求小结

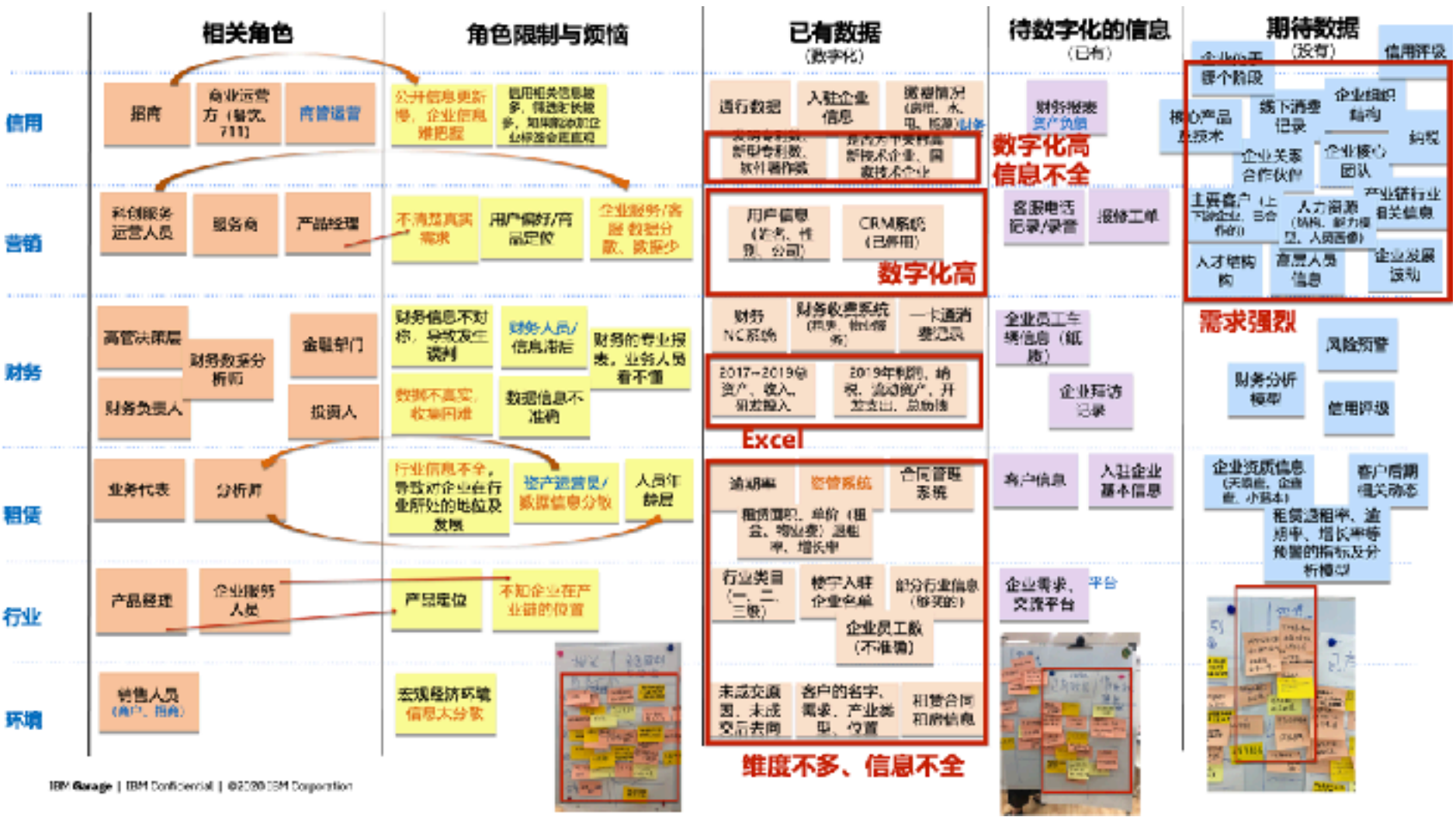
北京东升博展数字化运营决策平台

商机探索工作坊 - 商机探索

经过访谈能总结出各部门除了信息不对称导致业务推行困难外，希望通过商机探索列出各部门所掌握的信息与导致痛点的原因，所以在整个商机探索的过程中，著重在信息数据的痛点与需求上。



商机探索

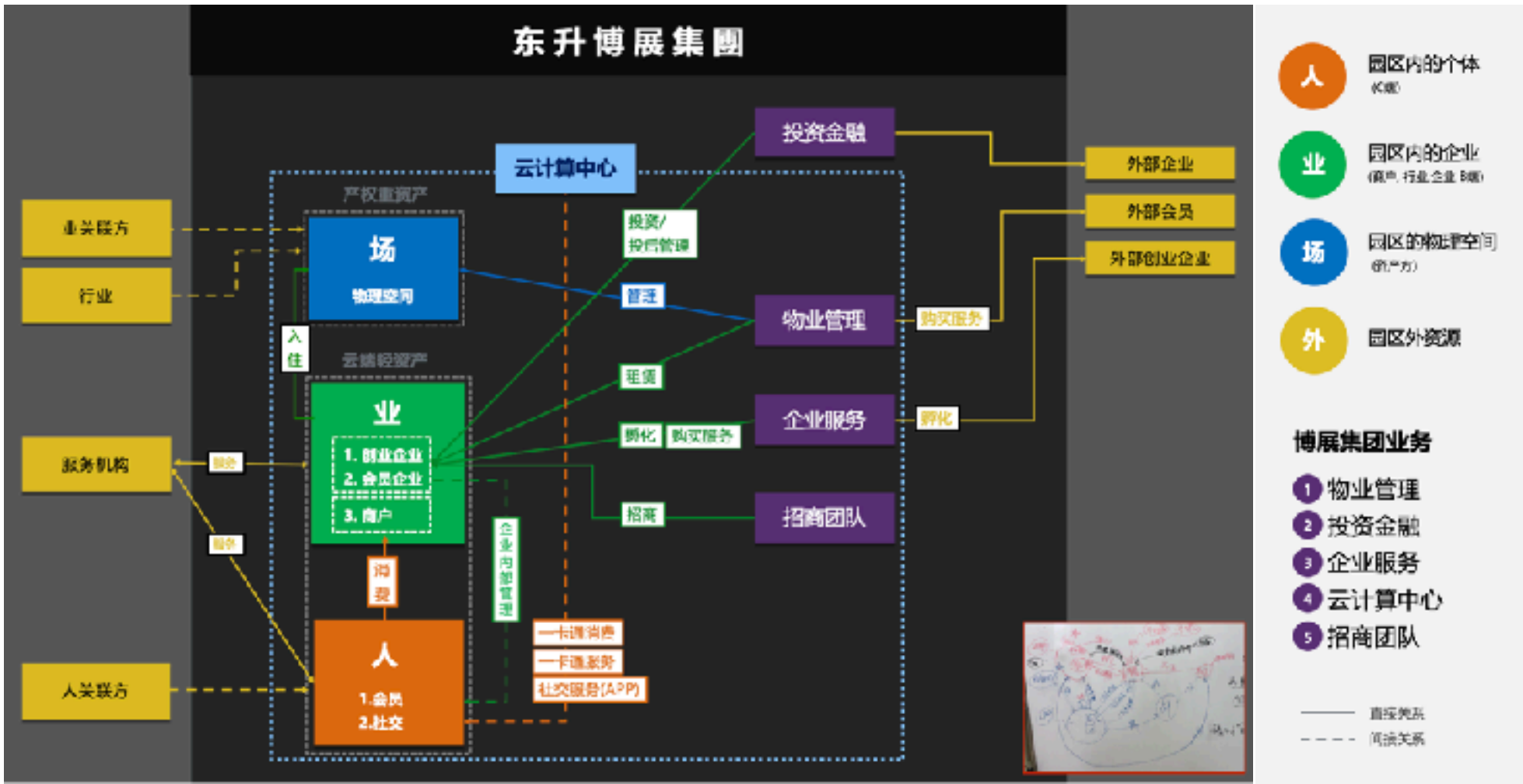


商机探索

北京东升博展数字化运营决策平台

商机探索工作坊 - 利益相关者盘点

除了结合前期调研的痛点与各部门数据梳理外，同样以人业场三个维度梳理对内对外的关系图，并且针对未来的运营决策平台需要涵盖哪些关系当中，以便后续更明确的数据整合。



利益相关者图

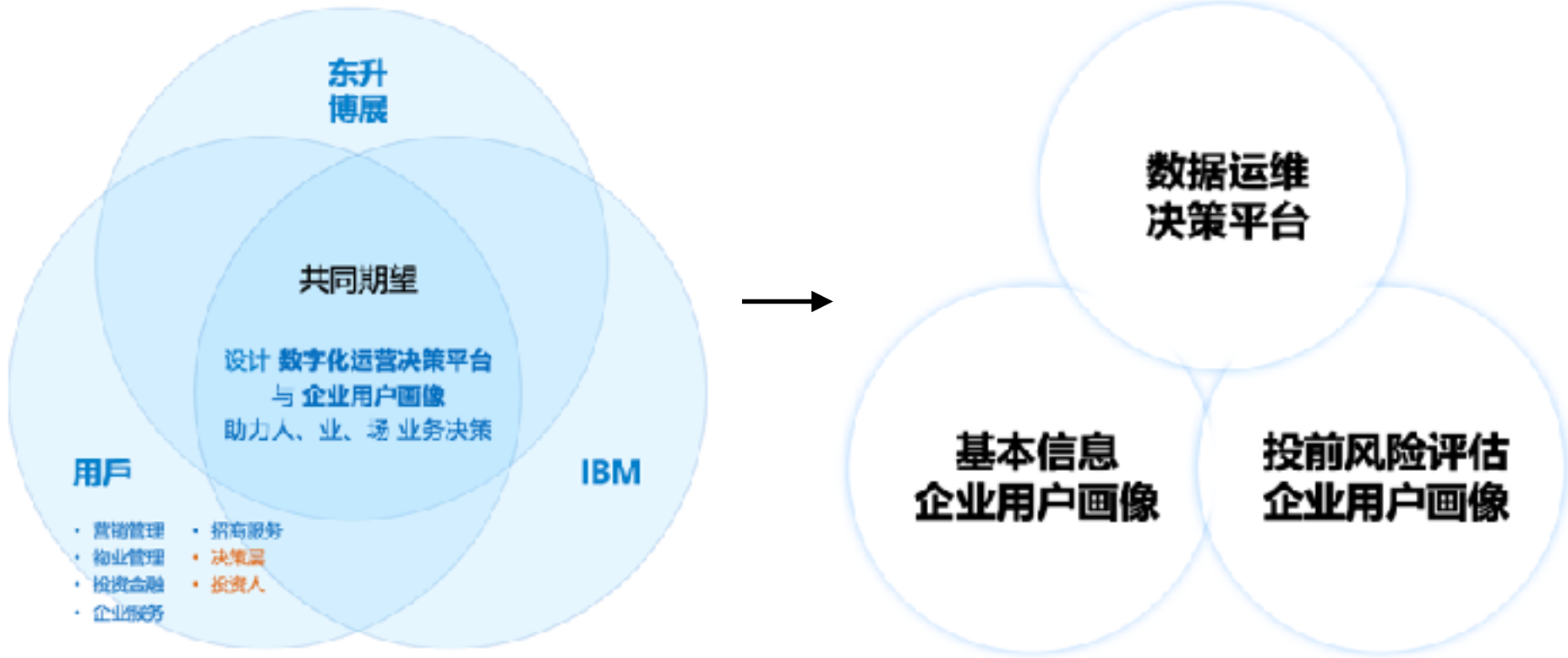
商机探索工作坊 - 商机声明

优势 (依重要性+可行性排序)

- 1.投资项目投前风险控制
- 2.快速定位，更精确瞄准目标市场，依据企业偏好进行产品组合调整 (科创服务)
- 3.企业分类，提升园区对企业的个性化基础服务，提高企业对园区的黏性

劣势&困难

- 1.数据信息不全造成不清楚客户真实需求与偏好
- 2.数据信息过于分散，难以收集、无法共享
- 3.企业真实信息难以把握，筛选信息效率低
- 4.企业财务信息不对称，数据不准确，造成风险误判
- 5.报表可视化不足，业务人员无法理解
- 6.不知道企业处于产业链位置
- 7.缺少数据采集、管理、使用的工具
- 8.系统同步更新企业修改的信息



商机方向

人业场实际执行业务

北京东升博展数字化运营决策平台

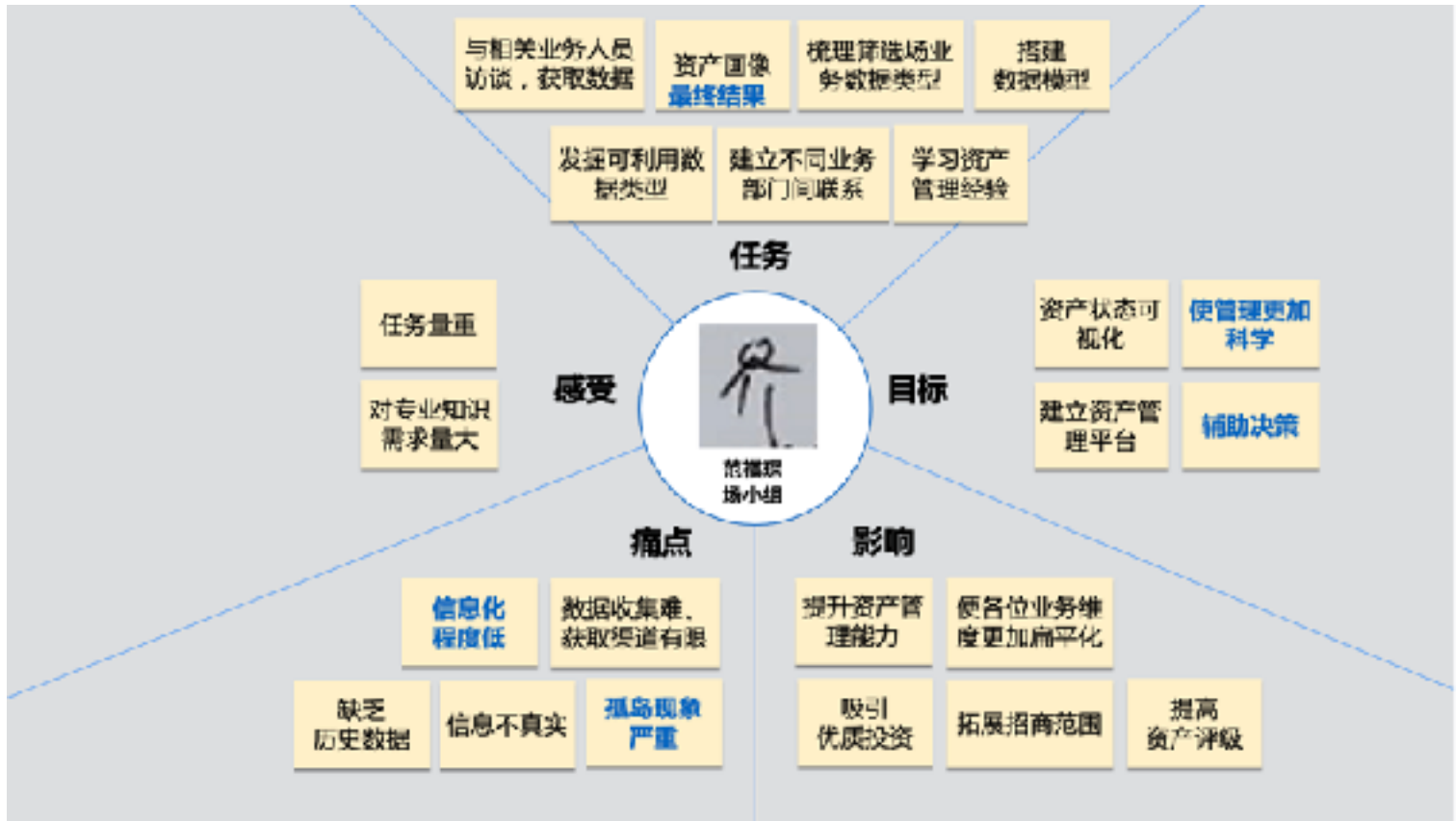
设计思维工作坊

通过商机探索了解，需要召集数字化平台运营、金融投资、物业招商、企业服务部门举办四场设计思维工作坊，藉以了解用户心理、工作流程的痛点与需求、系统与数据盘点三大项内容，最终总结出数据运为平台中必须包含企业用户画像的内容与图表（以数字化平台运营为例）。

设计思维工作坊 - 同理心地图

资产数据运营（场小组）痛点：

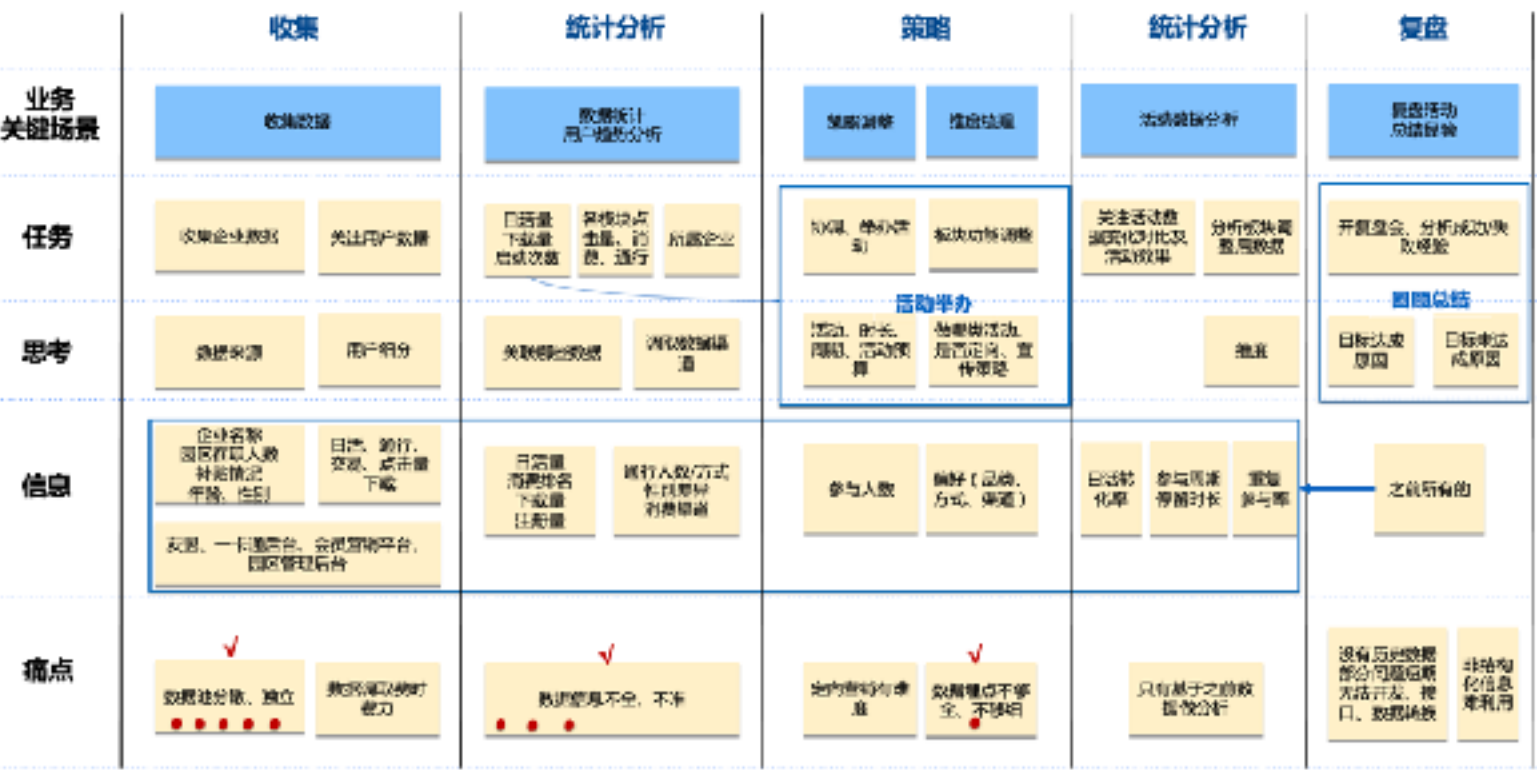
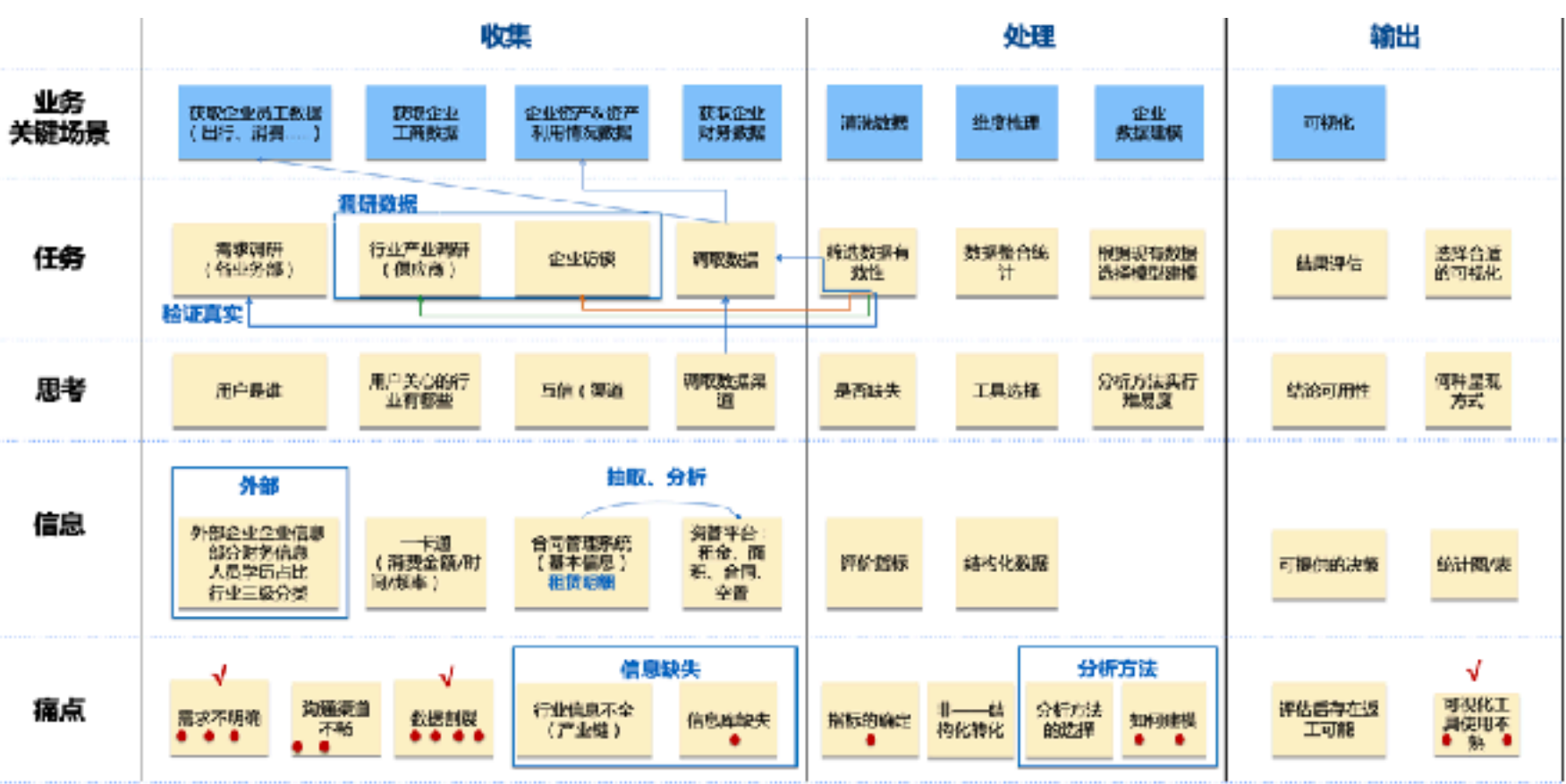
- 1.信息不真实
- 2.数据收集难、获取渠道有限
- 3.信息化程度低，缺乏历史数据



同理心地图 - 数字化平台运营

设计思维工作坊 - 用户旅程地图

主要痛点为：信息缺失、缺少数据分析方法、数据缺少真实性并难以验证。



数字化平台运营
用户旅程地图

IBM Garage

北京东升博展数字化运营决策平台

设计思维工作坊 - 用户旅程地图

通过商机工作坊前后比对，再以旅程图验证痛点并投票，该部门最大痛点为数据收集困难、数据缺失两项为主，会于设计思维工作坊最后环节逐一梳理数据缺失的内容。

商机回顾	业务梳理		重复痛点梳理
业务目标	企业/资产运营	用户运营	数据收集困难 X5
- 企业用户信用评级 - APP功能优化 - 用户体验提升 - 研发外包需求 - 精准投放企业服务 - 服务类型偏好	调研/访谈→调取数据→筛选/统计→选择模型建模→结果评估→可视化 绿色部分为企业运营与用户运营重要环节	收集数据→数据统计/用户趋势分析→策略调整/维度梳理→活动数据分析→复盘活动/总结经验 绿色部分为企业运营与用户运营重要环节	- 数据太分散，不够系统化 - 数据收集难、获取渠道有限 - 数据获取费时费力 - 沟通渠道不畅 - 数据获取费时费力
企业画像维度	关键痛点梳理	关键痛点梳理	数据缺失 X5
营销、租赁、行业、信用、财务、大环境	- 需求不明确、数据割裂 - 指标的确定、如何选择模型 - 可视化工具使用不熟练	- 数据池分散、调取数据困难 - 数据埋点不够 - 非结构化数据难以利用	- 数据割裂、信息库缺失 - 信息库缺失 - 数据池分散、独立 - 没有历史数据 - 信息化程度低，缺乏历史数据
信息化转型的优势	可优化环节	可优化环节	数据质量差 X3
- 初判企业后期给园区带来的风险 - 识别大环境下的短板 - 有利于根据市场调整方向，确定策略	- 方便调取数据 - 选择模型环境 - 结果评估 - 可视化	- 方便收集数据 - 策略调整/维度梳理 - 活动数据分析	- 数据不真实 - 信息质量差 - 数据信息不准

数字化平台运营用户旅程地图 - 总结与痛点投票

设计思维工作坊 - 数据系统盘点

总结四个部门最想要的¹关键数据皆为公司财务数据与企业员工信息，缺少这两项数据对于东升博展来说很难执行分析用户偏好分析与企业用户画像。

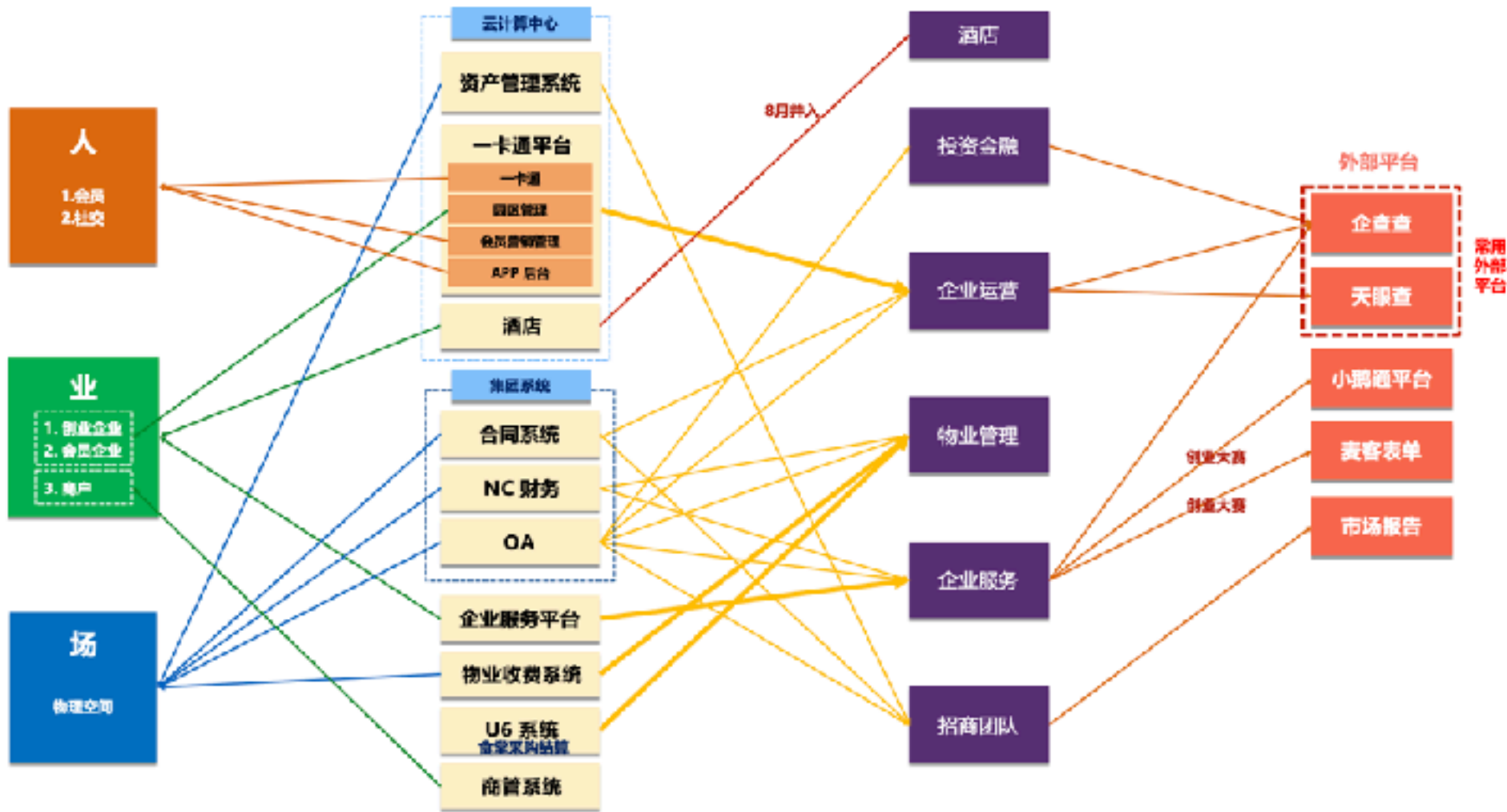
	内部数据						外部数据	
	数据化						未数字化	
已有的	人员数量、每日企业办公人数	高新技术（国高新……）	被企业影响信息	受众量、渠道流量	策划案	参加活动人员信息	需求、反馈问卷调查	调研外部网站融资信息
	水、电费明细	科研人员数量	被企业影响信息	培训人员信息、项目信息资料	需求调研信息	导师信息库积累	匹配资源记录	表客表单（需求）
	专利、企业服务	招商台账、培训名单	企业基本信息<人、财、物、成长>	评审信息资料	赛事资料档案（方案）	直播峰值、地区、在线人数	宣传<受众、阅读量>	
	企业申报数据、专利	企业买卖经营信息（部分）	合作伙伴信息、分赛区信息	宣传（受众、阅读量）	项目信息、分析项目服务结果	观看个人信息500-1000	路演、培训	
想要的	从入驻到迁出<人、面积>							企业营销
	融资数据	高管人员信息	企业发展记录（内外）	全生命周期数据	企业产品服务信息			迁出企业意向
最好有的	关注的几个产业链							全国分支机构
	企业财务信息	服务采购	服务企业信息（未汇总）	产业链要素				宣传受众社群

用户运营数据系统盘点

北京东升博展数字化运营决策平台

设计思维工作坊 - 系统现状关系总结

以人业场三个基础维度梳理出与系统、部门间的关系，帮助数据科学家未来做数据探查时能更方便的整理数据与程序开发数据调用问题。



系统现状关系图

设计思维工作坊 - 信息现状

同样以人业场三个基础维度梳理出已有信息与未来想併入的信息，同时也观察在业的数据上虽然是信息丰富，但是重複性高且真实度不足，代表东升博展在未来整合数据上，需要先进行数据清洗的动作，才能得到真实有效的企业用户画像。另外所有部门共同所关注的关键信息：企业财务信息、产业链、企业变动信息、企业舆情、人员基础信息。

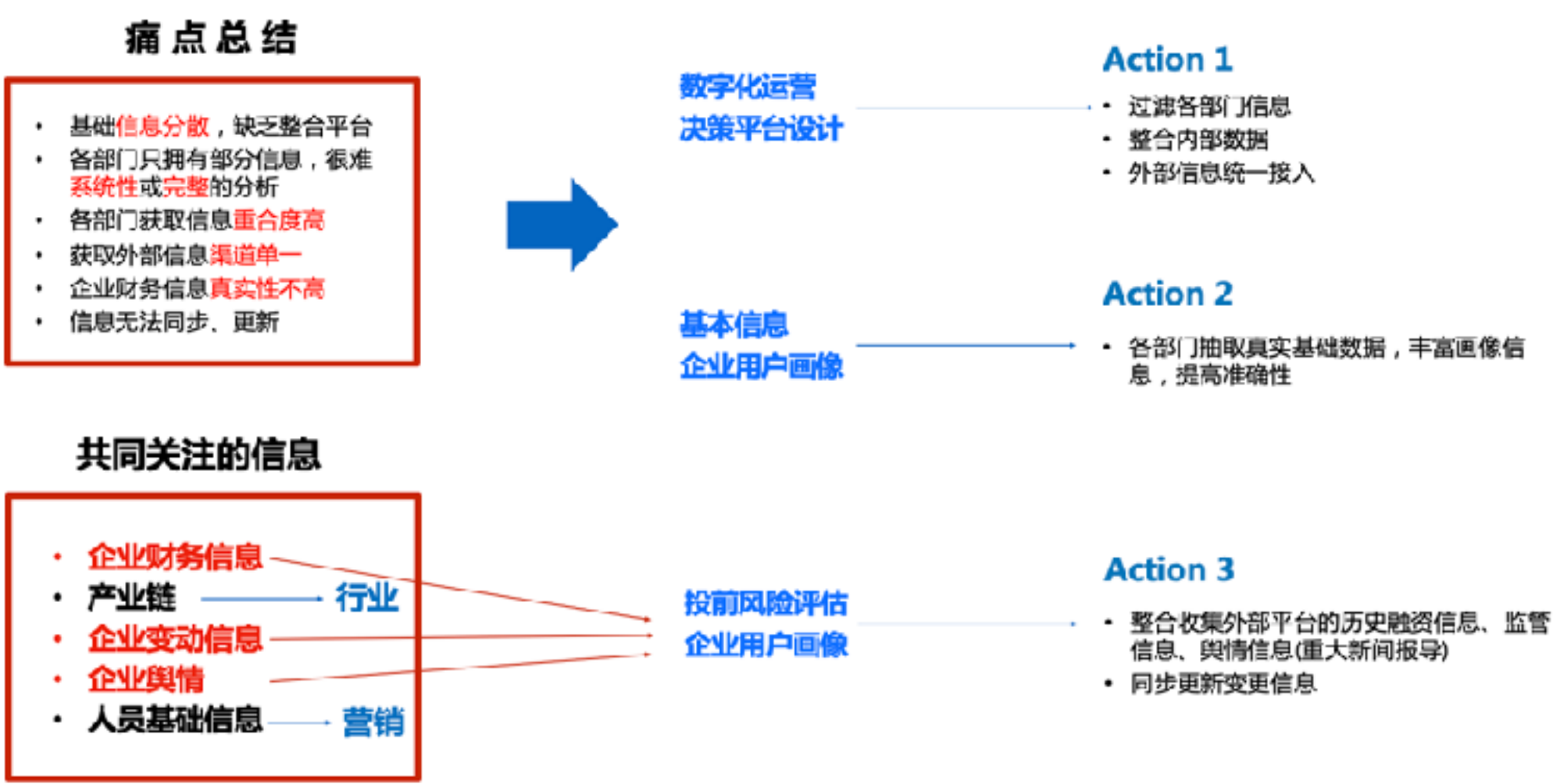
	已有的	想要的	最好有的
人	1. 员工、用户信息 2. 会员基本信息、订单信息、消费记录 3. 企业相关福利 4. APP 日志、新闻、累计人数、总部反馈、留存率、留存人数	1. 准确的企业员工基础信息 ★	1. 员工基础信息 2. 社会关系（朋友、企业） 3. 员工兴趣记录、消费偏好、兴趣爱好 4. 活动前与受众群体
业	1. 入驻企业信息、项目基础信息、财务经营数据 ★ 2. 客后运营空间、可租面积、空置情况等数据 3. 运营记录、运营交接情况、运营团队、企业基本信息（入驻通知）、出入证（员工人员）、变更信息、商品出门条（纸质） 4. 企业运营变更、股权结构、涉诉信息 ★ 5. 企业历史记录、股权投资、协议变更、历史协议、保密协议、投资意向书、股权转让、企业服务费 6. 小微企业信息、重要事项信息（内部） 7. 企业服务需求、反馈、问题处理、匹配资源记录（内部） 8. 创业人背景资料、受众量、参与活动人员信息、赛事资料、导师信息、培训人员信息 9. 科研人数、高新技术企业	1. 产业链信息、行业分布状况；行业排名、上下游关系 ★ 2. 企业运营数据、财务信息、报表 ★ 3. 企业核心（运营）人员信息 4. 已有企业享受到的园区补贴福利 5. 所有企业融资情况、融资来源、融资企业记录 6. 企业产品服务信息、企业不良记录、高管人员信息、敏感数据	1. 网络数据 2. 其他公司的运营数据 3. 商标知识产权 4. 企业资产、企业来源、融资数据、企业重大事件推进、舆情（新产品、合作） ★
场	1. 租赁合同、已登记企业信息（纸质） 2. 租赁合同、租赁合同、单价（租金、物业费）、退租率、续租率 3. NC 收费情况（租金、物业费） 4. 流失原因/客户名称/价格 5. 在租客户档案（Excel） 6. 意向客户档案（Excel）	1. 租赁设施的使用、维修和折旧 2. 线上租赁情况 3. 智能车厂设备完善 4. 物业服务人员任务管理 5. 企业缴费状态（实时） 6. 权威第三方检测报告 7. 线上租赁情况 8. 智能车厂、功能完善 9. 物业工作人员任务管理	1. 其他园区平均租金定价、历史数据 2. 租赁系统信息 3. 绿化、保洁运营 共同所关注的关键信息： 企业财务信息、产业链、企业变动信息、企业舆情、人员基础信息

信息现状图

北京东升博展数字化运营决策平台

设计思维工作坊 - 数据盘点总结

延续商机探索“人业场实际执行业务”图表，配合数据信息整理、痛点梳理，必须采取下列动作东升博展才能够利用并还原真实的企业用户画像



数字化运营决策平台 - 企业用户画像标签体系

通过设计思维访数据梳理，决定以下列主题构筑企业用户画像，并且各个部门能共依照权限共用这些画像图表，撷取所需信息制定策略与运营服务上的推广。

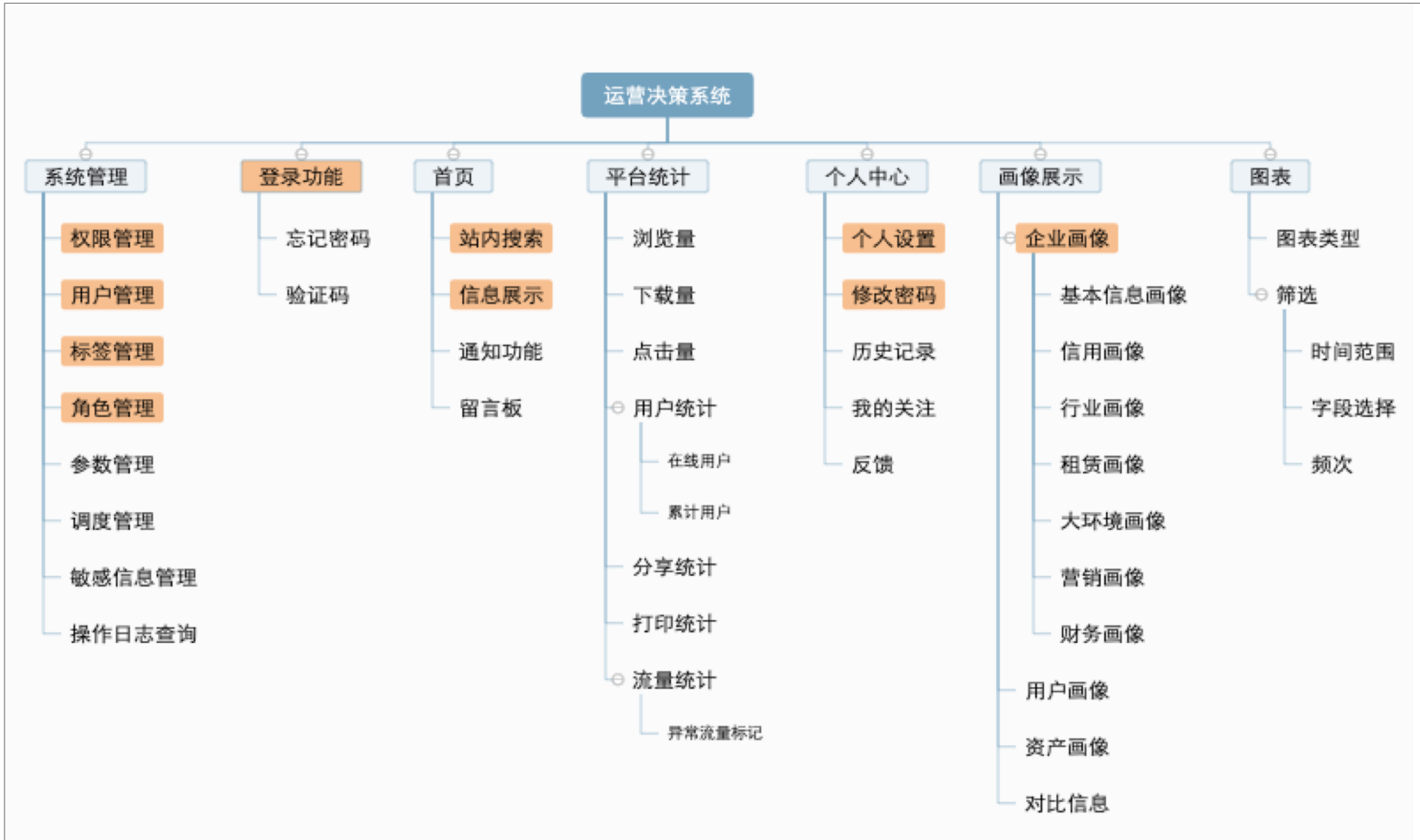


企业用户画像标签体系图

北京东升博展数字化运营决策平台

数字化运营决策平台 - 功能结构

除了规划常规登入、系统管理与搜索功能之外、还包含标籤自定义、企业用户画像与用户权限管理，透过这些功能，用户能够自定义企业用户画像展示的维度与授权信息的披露，达到完整的自由度与严密的信息保密。



功能结构图

数字化运营决策平台 - 界面设计

透过平台介面自定义完后，会依据用户个人权限展示不同的图表与信息，用户可以很清楚了解各项指标，帮助用户更快速制定策略与透析园区的变化。



数字化运营决策平台页面